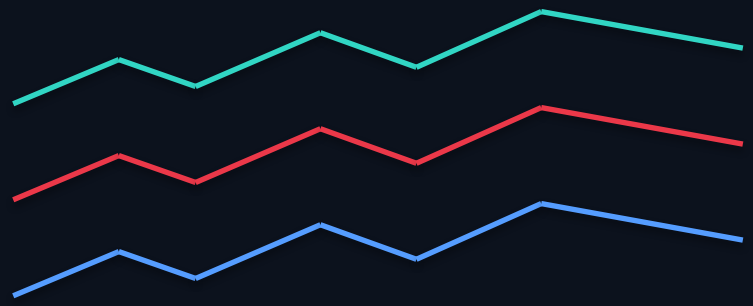
GUIA VISUAL DE ESTUDO • 2026

F1 por Dentro

Regras, pneus, engenharia e telemetria de voltas

Aprender a ler a corrida para além do cronômetro.





Material complementar ao notebook de estudo. Fontes no README.

Quatro áreas que se conectam

A meta não é decorar termos: é relacionar regras, decisões e desempenho.

01 REGULAMENTO

O que é permitido, obrigatório ou penalizado durante o fim de semana.

02 PNEUS & ESTRATÉGIA

Aderência, temperatura, desgaste, compostos e momento de parar.

03 ENGENHARIA DO CARRO

Aerodinâmica, freios, suspensão e unidade de potência.

04 TELEMETRIA

Usar gráficos e dados de voltas para investigar onde se ganha ou perde tempo.

Nem todas as fontes servem para a mesma coisa

Escolher a fonte certa reduz o risco de aprender uma regra antiga como se fosse atual.

FONTE PRIMÁRIA

FIA: regulamentos esportivos e técnicos.

Use para confirmar a regra vigente.

EXPLICAÇÃO OFICIAL

Formula 1 e Pirelli: guias, glossários e características dos pneus.

Use para entender os conceitos.

FERRAMENTAS & ANÁLISES

OpenF1, FastF1 e exploradores de telemetria.

Use para entender campos, gráficos e dados disponíveis.

Regra de ouro: abra a citação e confira se a fonte realmente sustenta a resposta. Uma resposta citada ainda pode estar errada.

Fontes: FIA • Formula 1 • Pirelli • OpenF1 • FastF1

A nova geração de carros muda a forma de pensar a volta

Resumo introdutório; conferir detalhes e revisões nos documentos oficiais da FIA.

UNIDADE DE POTÊNCIA

O V6 turbo de 1,6 L permanece.

O MGU-H foi removido e a parte elétrica ganha peso maior na entrega e recuperação de energia.

AERODINÂMICA ATIVA

As asas dianteira e traseira podem mudar de configuração.

Modo de reta reduz arrasto; modo de curva prioriza downforce.

ENERGIA & ULTRAPASSAGEM

A gestão da energia elétrica importa durante a volta.

Boost, Recharge e Overtake Mode têm funções distintas.

Não confunda uma explicação simplificada com a redação jurídica: procedimentos e condições exatos devem ser conferidos na versão vigente do regulamento.

Fontes: FIA — https://www.fia.com/regulation/category/110/technical-regulations • Formula 1 2026 • McLaren Racing

O composto não explica tudo sozinho

A escolha depende do circuito, da temperatura, do clima, do desgaste e do plano de corrida.

C1	C2	C3	C4	C5
mais duro	duro	intermediário	macio	mais macio

PISTA SECA

Slicks: a alocação de compostos varia conforme o evento. “Duro, médio e macio” são relativos às opções escolhidas para aquela corrida.

PISTA MOLHADA

Intermediários e pneus de chuva completa têm desenho e finalidade diferentes dos slicks.

Desgaste = material perdido; degradação = perda de desempenho. Os dois podem ocorrer juntos, mas não são sinônimos perfeitos.

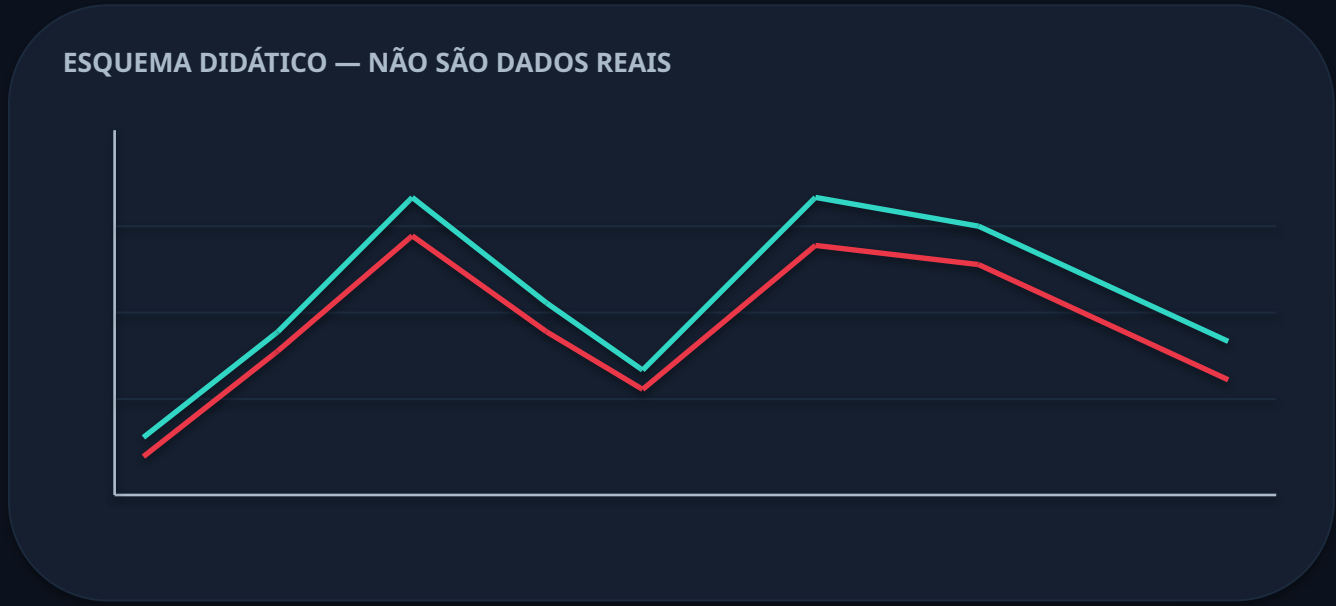
Fontes: Pirelli — https://www.pirelli.com/tyres/pt-br/motorsport/carro/formula-1 • Formula 1 — Guia de pneus

O que um gráfico de volta pode mostrar

Dados públicos e visualizações ajudam a comparar voltas, mas não equivalem a toda a telemetria proprietária de uma equipe.

SINAIS FREQUENTES

- Velocidade
- Acelerador e freio
- Marcha e RPM
- Tempo de volta e setores
- Posição na pista / distância



Uma diferença na velocidade pode estar ligada à frenagem, ao traçado, ao tráfego, aos pneus ou à energia disponível. O gráfico sugere hipóteses; não prova sozinho a causa.

Fontes: https://openf1.org/docs/ • https://docs.fastf1.dev/ • https://formalytx.com/

Um método simples para comparar dois pilotos

Escolha voltas comparáveis e leia vários sinais em conjunto.

1	MESMA SESSÃO	Preferir mesma sessão, pista e condições semelhantes.
2	ESCOLHA AS VOLTAS	Observe pneus, tráfego, volta limpa ou comprometida e contexto.
3	SOBREPONHA OS GRÁFICOS	Compare velocidade, freio, acelerador, marcha e setores.
4	FORMULE UMA HIPÓTESE	Identifique onde a diferença começa e investigue possíveis causas.
5	CONFIRA O CONTEXTO	Não atribua toda diferença ao talento do piloto ou ao carro sem evidência.

Boas comparações começam por dados equivalentes e terminam com uma conclusão proporcional às evidências.

Transformar respostas em conhecimento verificável

O valor do segundo cérebro está na rastreabilidade, não na quantidade de fontes.

PERGUNTE

Faça uma pergunta específica: “O que muda entre uma volta com e sem tráfego?”

CONFIRA A CITAÇÃO

Clique na citação, leia o trecho original e confira se a resposta representa a fonte com precisão.

REGISTRE A EVIDÊNCIA

Salve a pergunta, a síntese da resposta, o link da fonte e uma captura legível.

Se a fonte não sustentar a resposta, corrija a documentação ou procure outra fonte. Não registre uma conclusão que a evidência não demonstra.

Fontes para continuar estudando

Priorize fontes oficiais para regras; use explicações e ferramentas como complementos.

FIA — Regulamentos

https://www.fia.com/regulation/category/110/technical-regulations

Formula 1 — Regulamentos 2026

https://www.formula1.com/en/page/2026-f1-regulations

Pirelli — F1

https://www.pirelli.com/tyres/pt-br/motorsport/carro/formula-1

F1 Glossary

https://www.formula1.com/en/page/f1-glossary

OpenF1 — Documentação

https://openf1.org/docs/

FastF1 — Documentação

https://docs.fastf1.dev/

Formalytx — Telemetria

https://formalytx.com/

Este PDF é uma apresentação complementar criada para organizar os estudos do projeto. Não deve ser descrito como material gerado pelo Gemini Notebook.